

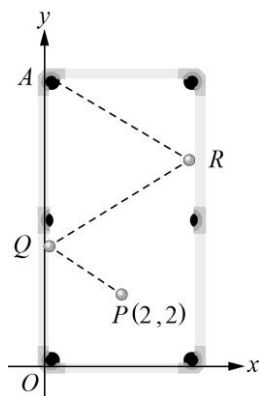
直線方程式

1. 如附圖，假設此撞球桌長為 8 單位，寬為 4 單位 (桌框寬度忽略不計)。若瑋德將球放在 $P(2, 2)$ 的位置，希望讓球碰上 y 軸上 Q 點及 y 軸對邊上 R 點，兩次反射後進入洞 $A(0, 8)$ ，求：

(1) $\overline{AR}$ 的方程式。

(2) $\overline{PQ}$ 的方程式。

(3) $\overline{QR}$ 的方程式。



答案：(1) $3x + 5y = 40$ ；(2) $3x + 5y = 16$ ；(3) $3x - 5y = -16$

2. 已知方程組 $\begin{cases} ax+6y=8 \\ 7x-by=4 \end{cases}$ 有無限多組解，試求數對 (a, b) 。

答案：(14, -3)

3. (1) 已知不論 m 值 (m 為實數) 為何，直線 $L: y - 2 = m(x - 1)$ 恆過平面上一點 P ，試求 P 點坐標。
 (2) 承(1)，坐標平面上，設 $A(3, 8)$ 、 $B(6, 3)$ ，若 $\overline{AB}$ 與直線 $L: y - 2 = m(x - 1)$ 相交，求 m 的範圍。

答案：(1) (1, 2)；(2) $\frac{1}{5} \leq m \leq 3$

4. (1) 求過點 $(2, 6)$ 且 x 截距與 y 截距和為 1 的直線方程式。
 (2) 求過點 $(2, 5)$ 且垂直於直線 $x - 3y - 7 = 0$ 之直線方程式。
 (3) 若 $A(0, 2)$ 、 $B(4, -10)$ ，求 $\overline{AB}$ 的中垂線 (垂直平分線) 方程式。

答案：(1) $2x - y + 2 = 0$ 或 $3x - 2y + 6 = 0$ ；(2) $3x + y - 11 = 0$ ；(3) $x - 3y = 14$

5. 已知三直線 $L_1: x-2y=1$, $L_2: x+y=7$, $L_3: 2x+ky=-3$, 若三直線不能圍出一個三角形, 求實數 k 的可能值。

答案: $k=-4, 2, -\frac{13}{2}$

6. 與 $3x-4y=7$ 垂直, 且與坐標軸在第一象限所圍成之三角形面積為 6, 求此直線方程式。

答案: $4x+3y-12=0$

7. 求點 $A(1, 5)$ 關於直線 $L: 2x-y+8=0$ 的對稱點坐標。

答案: $(-3, 7)$

8. 求過 $(2, 6)$ 且 x, y 軸截距相等的直線方程式。

答案: $x+y=8, y=3x$

9. 若兩直線 $L_1: (a-1)x+3y=4$ 與 $L_2: (a+1)x+2ay=3a-1$ 平行, 求 a 值。

答案: $-\frac{1}{2}$

10. 設兩相異直線 $L_1: x+ay=2$, $L_2: (a+1)x+2y=-2$ 。

(1) 若 $L_1 // L_2$, 求實數 a 之值。

(2) 若 $L_1 \perp L_2$, 求實數 a 之值。

答案: (1) $a=1$; (2) $a=-\frac{1}{3}$

11. 設 $L: mx-y+2-3m=0$, 對任意實數 m 而言, 直線 L 恆通過一個固定點。

(1) 試求此定點坐標。

(2) 設 $A(5, 3)$, $B(4, 6)$, 如果 L 與線段 AB 相交, 求實數 m 的範圍。

答案: (1) $(3, 2)$; (2) $\frac{1}{2} \leq m \leq 4$

12. 設 $A(3, -2)$, $B(5, 2)$, 而 P 是直線 $L: x+y+1=0$ 上的動點, 試求:

(1) $\overline{PA} + \overline{PB}$ 之最小值。

(2) $|\overline{PA} - \overline{PB}|$ 之最大值。

答案: (1) $2\sqrt{13}$;

(2) $2\sqrt{5}$

13. 設 $A(2, 1)$, $B(6, 5)$ 為坐標平面上兩定點, 且 P 為 x 軸上的動點, 求使 $\triangle ABP$ 的周長最小的 P 點坐標。

答案: $(\frac{8}{3}, 0)$

14. 設 $A(1, 5)$, $B(4, 1)$, $C(2, -1)$, $L: mx-2m-y+6=0$ 。

(1) 若直線 L 恆過 P 點, 則 P 為_____。

(2) 若直線 L 與 $\triangle ABC$ 相交, 則 m 的範圍為_____。

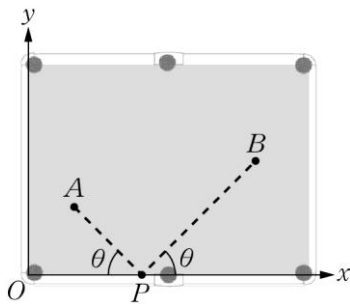
答案: (1) $(2, 6)$;

(2) $m \leq -\frac{5}{2}$ 或 $m \geq 1$

15. 翰哥玩撞球, 以球檯兩鄰邊為坐標軸, 如附圖, 球從 $A(2, 3)$ 點打出去, 碰上檯邊 P 點再折向撞擊 B 球, B 球的位置是 $B(10, 5)$, 試求:

(1) P 點所在位置的坐標。

(2) 該球所行的距離 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 。



答案: (1) $(5, 0)$; (2) $8\sqrt{2}$

16. 求點 $A(-4, 3)$ 關於下列直線的對稱點坐標:

(1) x 軸。 (2) y 軸。 (3) $L: 3x-2y+5=0$ 。

答案: (1) $(-4, -3)$; (2) $(4, 3)$; (3) $(2, -1)$

17. 求下列直線方程式：

(1) 過點 $(1, -3)$ ，斜率為 $\frac{2}{3}$ 。

(2) 斜率為 $-\frac{2}{3}$ ， y 軸之截距為 -5 。

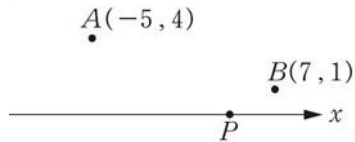
(3) 斜率為 $-\frac{2}{3}$ ， x 軸之截距為 -5 。

(4) 過點 $(1, 3)$ 、 $(3, 8)$ 。

(5) 與 x 、 y 軸之截距分別為 3 、 2 。

答案：(1) $2x - 3y - 11 = 0$ ；(2) $2x + 3y + 15 = 0$ ；(3) $2x + 3y + 10 = 0$ ；(4) $5x - 2y + 1 = 0$ ；(5) $2x + 3y - 6 = 0$

18. 如附圖，有一農夫從住家 $A(-5, 4)$ 處，牽著一隻牛到河邊 (x 軸) P 處喝水，然後再牽往田裡 $B(7, 1)$ 處工作，請問： P 點的坐標為何，才使農夫所走的路徑 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 為最短？



答案： $(\frac{23}{5}, 0)$

19. 在坐標平面上，有一道光線通過原點 O 後，沿著 y 軸射向直線 $L: y = \frac{1}{2}x + 1$ ，碰到直線 L ，反射後通過 x 軸上的 R 點，求 R 點的 x 坐標。〔提示：假設光線依光學原理(入射角等於反射角)。〕

答案： $\frac{4}{3}$

20. $\triangle ABC$ 中，已知 $A(-2, 3)$ 、 $B(0, 2)$ 、 $C(4, 1)$ ，求：

(1) $\overline{BC}$ 上的高所在的直線方程式。

(2) $\overline{AC}$ 上的高所在的直線方程式。

(3) $\triangle ABC$ 的垂心 (三高的交點) 坐標。

答案：(1) $4x - y = -11$ ；(2) $3x - y = -2$ ；(3) $(-9, -25)$